

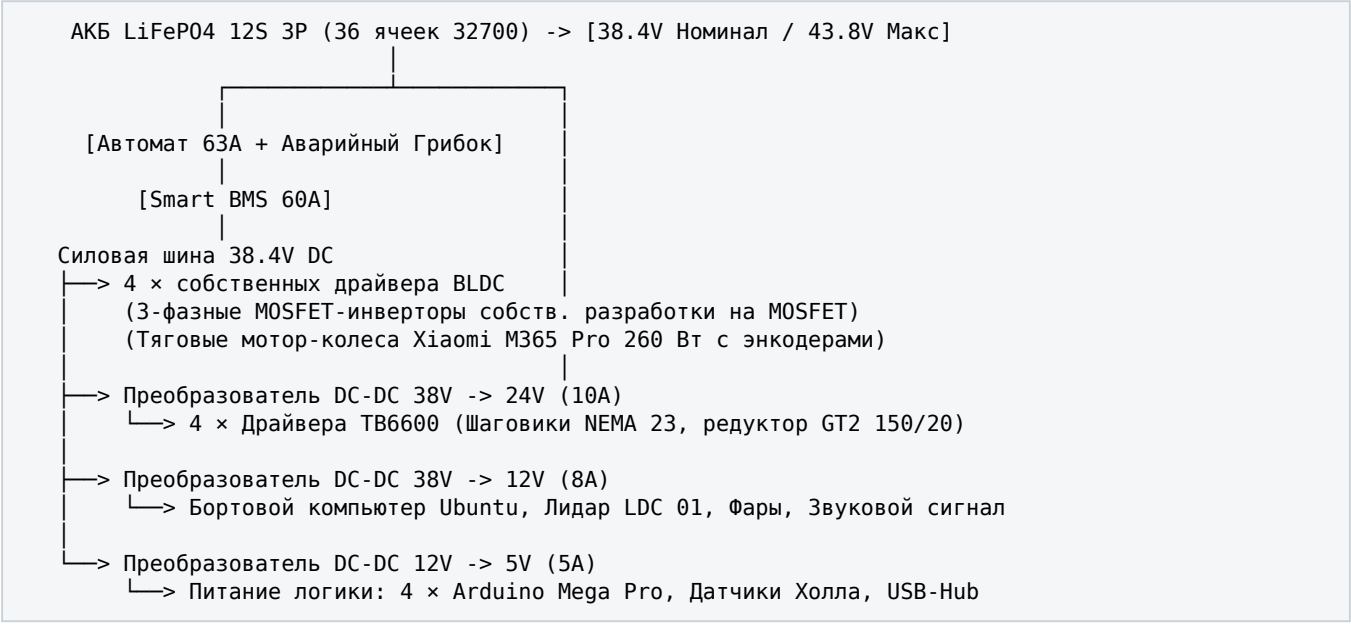
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ РАСПИНОВОК И ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Плата управления поворотным модулем (Smart Wheel Pod Board)

Состав: Arduino Mega Pro Embed + Драйвер TB6600 + собственный драйвер BLDC (3-фазный мост MOSFET)

1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПИТАНИЯ РОБОТА

Энергетическая система робота построена на двухуровневой шине питания:



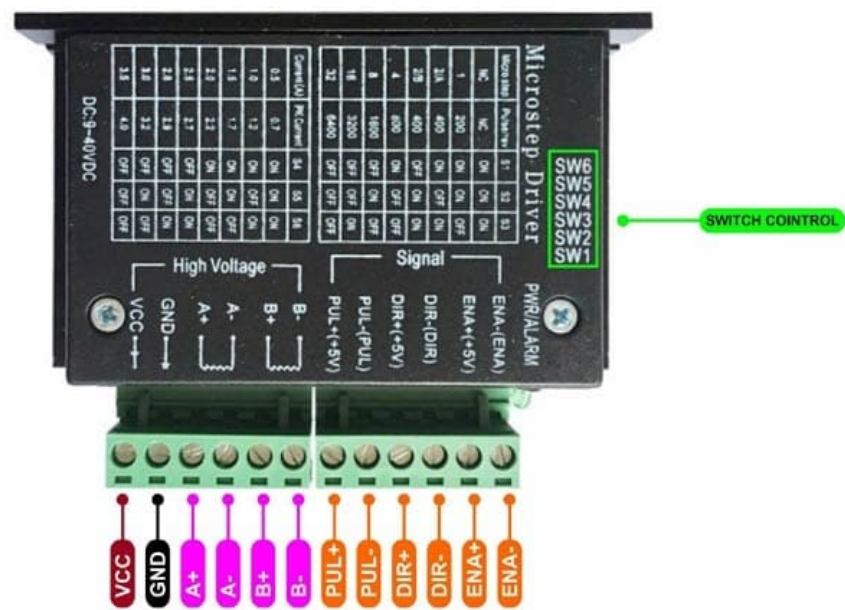
2. РАСПИНОВКА ARDUINO MEGA PRO (EMBED) НА ПЛАТЕ МОДУЛЯ

На каждом из 4 модулей установлена плата с микроконтроллером **Arduino Mega Pro (Embed, ATmega2560)**.

Пин Mega Pro	Обозначение	Назначение / Цепь	Тип сигнала	Уровень напряжения
D0 (RX0)	RXD	Прием данных от бортового ПК (Ubuntu)	Цифровой вход (UART)	5.0 В (TTL)
D1 (TX0)	TXD	Передача телеметрии бортовому ПК	Цифровой выход (UART)	5.0 В (TTL)
D2 (INT0)	HALL_A	Датчик Холла фазы А мотор-колеса Xiaomi M365 Pro	Вход прерывания	5.0 В (подтяжка 4.7 кОм)
D3 (INT1)	HALL_B	Датчик Холла фазы В мотор-колеса Xiaomi M365 Pro	Вход прерывания	5.0 В (подтяжка 4.7 кОм)
D18 (INT5)	HALL_C	Датчик Холла фазы С мотор-колеса Xiaomi M365 Pro	Вход прерывания	5.0 В (подтяжка 4.7 кОм)
D20 (INT3)	ENC_A	Канал А квадратурного энкодера Xiaomi M365 Pro	Вход прерывания	5.0 В (подтяжка 4.7 кОм)

Пин Mega Pro	Обозначение	Назначение / Цепь	Тип сигнала	Уровень напряжения
D21 (INT2)	ENC_B	Канал В квадратурного энкодера Xiaomi M365 Pro	Вход прерывания	5.0 В (подтяжка 4.7 кОм)
D4	STEP_PUL	Импульсы шага -> Драйвер TB6600 (PUL+)	Выход ШИМ/Частота	5.0 В (активный HIGH)
D5	STEP_DIR	Направление -> Драйвер TB6600 (DIR+)	Цифровой выход	5.0 В (HIGH/LOW)
D6	STEP_ENA	Разрешение работы -> TB6600 (ENA+)	Цифровой выход	5.0 В (LOW=Enable)
D8	PWM_HA	Верхнее плечо Фазы А (High-Side Gate)	Аппаратный ШИМ (Таймер 4)	5.0 В (до 31.25 кГц)
D9	PWM_LA	Нижнее плечо Фазы А (Low-Side Gate)	Аппаратный ШИМ (Таймер 2)	5.0 В
D10	PWM_HB	Верхнее плечо Фазы В (High-Side Gate)	Аппаратный ШИМ (Таймер 2)	5.0 В
D11	PWM_LB	Нижнее плечо Фазы В (Low-Side Gate)	Аппаратный ШИМ (Таймер 1)	5.0 В
D12	PWM_HC	Верхнее плечо Фазы С (High-Side Gate)	Аппаратный ШИМ (Таймер 1)	5.0 В
D13	PWM_LC	Нижнее плечо Фазы С (Low-Side Gate)	Аппаратный ШИМ (Таймер 0/1)	5.0 В
D19 (INT4)	HOME_SW	Концевой датчик нулевого азимута (Холл/Оптика)	Вход прерывания	5.0 В (Pull-up)
A0	ISENSE	Аналоговый сигнал с токового шунта мотора	Аналоговый вход (АЦП)	0.0 – 5.0 В (0–25 А)
A1	VBAT_DIV	Делитель напряжения батареи (контроль)	Аналоговый вход (АЦП)	0.0 – 5.0 В
A2	TEMP_SENS	Терморезистор радиатора MOSFET ключей	Аналоговый вход (NTC)	0.0 – 5.0 В
+5V	VCC	Питание цифровой части микроконтроллера	Питание	5.0 В DC
GND	GND	Общий провод сигнальной земли	Земля	0 В

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРАЙВЕРА ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ TB6600



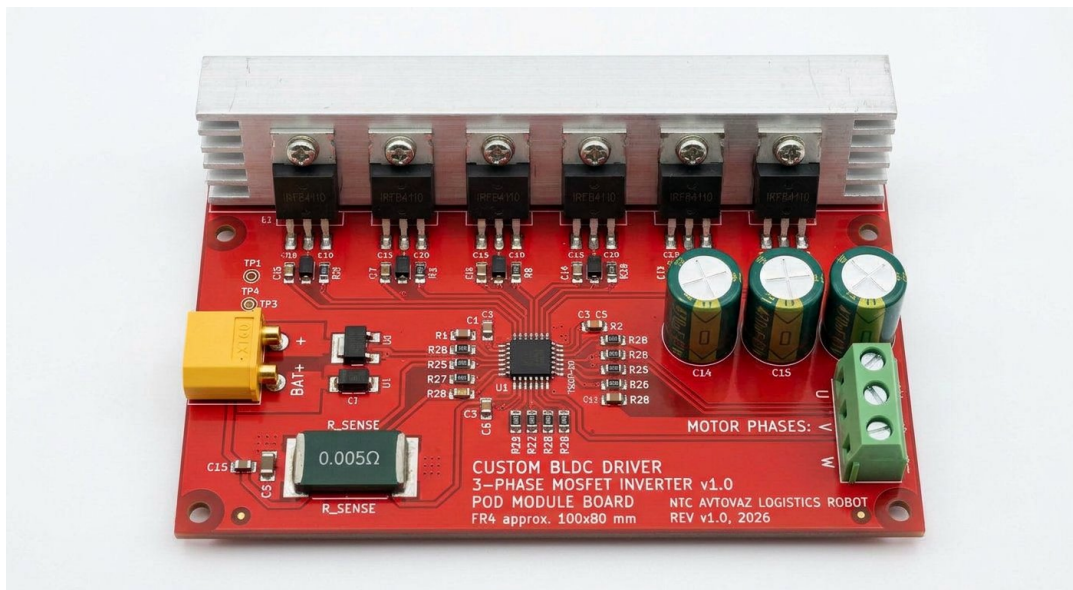
3.1. Таблица коммутации разъемов TB6600:

Контакт TB6600	Подключение к плате	Описание
PUL+ (PULSE+)	Pin D4 Arduino Mega Pro	Сигнал шага (длительность импульса не менее 2.5 мкс)
PUL- (PULSE-)	GND Arduino Mega Pro	Общий катод оптопары импульсов
DIR+ (DIR+)	Pin D5 Arduino Mega Pro	Сигнал направления вращения (CW / CCW)
DIR- (DIR-)	GND Arduino Mega Pro	Общий катод оптопары направления
ENA+ (ENABLE+)	Pin D6 Arduino Mega Pro	Разрешение/блокировка силового каскада
ENA- (ENABLE-)	GND Arduino Mega Pro	Общий катод оптопары разрешения
VCC (POWER)	Линия +24 В DC	Силовое питание шагового двигателя
GND (POWER)	Силовая земля GND_PWR	Минусовой силовой провод
A+	Черный провод NEMA 23	Начало обмотки фазы A
A-	Зеленый провод NEMA 23	Конец обмотки фазы A
B+	Красный провод NEMA 23	Начало обмотки фазы B
B-	Синий провод NEMA 23	Конец обмотки фазы B

3.2. Конфигурация DIP-переключателей TB6600:

- Микрошаг: **1/8 шага** (1600 импульсов/оборот ротора двигателя, с редуктором GT2 150/20 дает 12000 шагов на 360°);
 - S1: OFF, S2: ON, S3: OFF.
- Ограничение тока: **2.8 А**;
 - S4: ON, S5: OFF, S6: ON.

4. СОБСТВЕННЫЙ ДРАЙВЕР BLDC: СХЕМА 3-ФАЗНОГО СИЛОВОГО МОСТА MOSFET (МОТОР-КОЛЕСО 260 ВТ)



Проектное решение: драйвер тягового BLDC разрабатывается **самостоятельно** на собственной печатной плате; покупные драйверы мотор-колеса, ESC-модули и готовые контроллеры **не применяются**. Силовой каскад выполнен на дискретных N-MOSFET; микросхема FD6288Q является только драйвером затворов собственного инвертора.

4.1. Принцип работы силового моста

Мост состоит из трех полумостовых стоек (Фазы А, В, С). В каждой стойке установлены 2 полевых транзистора:

- Верхний ключ (High-Side N-MOSFET IRFB4110);
- Нижний ключ (Low-Side N-MOSFET IRFB4110).

Управление затворами транзисторов осуществляется трехканальной микросхемой драйвера затворов **FD6288Q** (или тремя удвоенными драйверами **IR2101** / **IR2104**) — это элемент собственного драйвера, а не готовый моторный драйвер:

- Бутстрепные диоды: ультрабыстрые диоды ES1J;
- Бутстрепные конденсаторы: керамика 1.0 мкФ 50 В (X7R) и тантал 4.7 мкФ;
- Затворные резисторы: 10 Ом последовательно в цепи затвора, параллельно диод 1N4148;
- Токоизмерительный шунт: 5 мОм в минусовой шине.

4.2. Таблица коммутации 6-тактного управления (трапецеидальная коммутация BLDC):

Шаг коммутации	Датчики [H_C, H_B, H_A]	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Направление тока в обмотках
1	0 0 1	ШИМ (High)	GND (Low)	Отключена (Z)	A -> B
2	0 1 1	ШИМ (High)	Отключена (Z)	GND (Low)	A -> C
3	0 1 0	Отключена (Z)	ШИМ (High)	GND (Low)	B -> C
4	1 1 0	GND (Low)	ШИМ (High)	Отключена (Z)	B -> A
5	1 0 0	GND (Low)	Отключена (Z)	ШИМ (High)	C -> A
6	1 0 1	Отключена (Z)	GND (Low)	ШИМ (High)	C -> B

5. СХЕМА СБОРКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12S 3P (36 БАНОК 32700)



Батарея смонтирована в ударопрочном защитном корпусе с фиксацией банок в пластиковых сотовых ячейках-холдерах типоразмера 32700.

1. Коммутация банок:

- 3 параллельные ячейки соединяются между собой точечной сваркой никелированной медной шиной толщиной 0.2 мм и шириной 10 мм;
- 12 параллельных троек соединяются последовательно (12S);
- Выводы балансировочного шлейфа (13 проводов) подключены к разъему Smart BMS.

2. Токовые цепи:

- Силовые провода сечением **8 AWG** (термостойкая силиконовая изоляция до 200°C);
- Силовой разъем: **XT90-S** (с встроенной антиискровой защитой);
- Главный предохранитель: автомобильный флажковый **MAXI 60A**.